

2026 年上海市普通高等学校招生统一考试
数学试卷（回忆版）

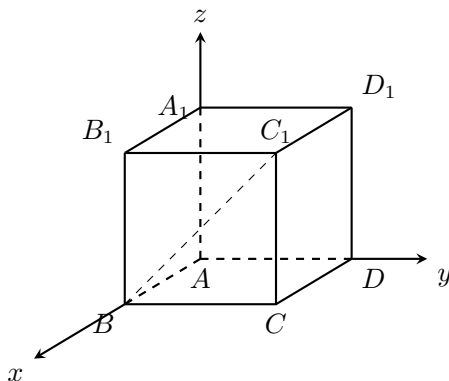
一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. 若集合 $A = \{2, a+1\}$ ，且 $-1 \in A$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1 = 2$ ， $a_2 = 6$ ，则 $a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，则 $\cos 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知事件 A, B 互斥，且 $P(A) = 0.2$ ， $P(B) = 0.5$ ，则 $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数，当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \sqrt{x} - a$ ，若 $f(-4) = 3$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 在 $(x^2 + x)^5$ 的展开式中， x^7 项的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$ ，则 ab 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知随机变量 X 的分布列为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}$ ，且 $E(X) = 0.5$ ，则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，前 n 项和为 S_n ， $a_1 = 0$ ， $\{S_n\}$ 在区间 $(0, 1)$ 上至少有两项，则公差 d 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 已知 $k \in \mathbf{R}$ ，向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是两两不平行的向量，且 $(\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) \parallel (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ ， $(2\mathbf{a} + k\mathbf{c}) \parallel (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ ，则 k 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. 已知三角函数 $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B$ ($A > 0$ ， $B \in \mathbf{R}$ ， $\omega > 0$ ， $0 \leq \varphi < 2\pi$)，若某物体的运动速度 v 关于时间 t 的函数为 $v = f(t)$ ，当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时，其导数为 0，且初始速度为 0，速度第一次达到 4 时，用时 0.1 秒，则 $f(t) = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 已知 A, B, C 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的四个顶点与两个焦点中的三个点，且 $|AB| = 5$ ， $|BC| = \sqrt{14}$ ， $|AC| = 3$ ，则该椭圆的离心率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本大题共有 4 题，满分 18 分，第 13~14 题每题 4 分，第 15~16 题每题 5 分）每题有且只有一个正确选项

13. a 是不为 1 的任意实数，则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\quad)$
A. $a^{\frac{3}{2}}$ B. $a^{\frac{4}{3}}$ C. $a^{\frac{5}{2}}$ D. $a^{\frac{5}{3}}$
14. 事件 A 和事件 B 为独立随机事件，事件 C 表示为事件 A 和 B 至少一个发生，则 $\overline{C} = (\quad)$
A. $A \cap B$ B. $A \cup B$ C. $\overline{A} \cap \overline{B}$ D. $\overline{A} \cup \overline{B}$
15. 对于任意两个复数 z, ω ，如果满足“ $z - \omega \in \mathbf{R}$ ”或“ $z - \bar{\omega} \in \mathbf{R}$ ”，那么就称 z 与 ω 伴随。如果 z 与 ω 伴随，则 $\omega - i$ 与 $z + i$ 伴随的充要条件是 $(\quad)$
A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} \omega = 0$ B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} \omega = 0$
C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} \omega = 0$ D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} \omega = 0$

16. 如图, 在一个空间直角坐标系中, 存在一个正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 其中 A 为坐标原点, AB, AD, AA_1 所在直线分别为 x, y, z 轴, 将正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 绕体对角线 AC_1 旋转一周, 点 C 经过的卦限个数为 ()



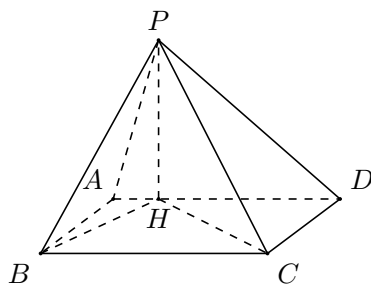
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 78 分) 解答下列各题必须写出必要的步骤

17. (本题满分 14 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 4 分, 第 3 小题满分 6 分。
某工厂为进行环境保护与改善, 对九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录, 数据如下:

某颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	51.84	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

- (1) 为进一步研究, 从这 9 年间随机抽取一年, 该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少?
- (2) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性, 该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析, 并请你判断相关系数在 $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ 哪个区间内?
- (3) 2023 年之前 9 年的年份 (x) 的平均数为 2018, y (颗粒物密度) 关于 x (年份) 的回归方程拟采用 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 或 $y = a(x - 2014) + 83.743$ 。已知 2023 年实际颗粒物浓度为 3.88, 则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差的绝对值更小 (精确到 0.01)?
18. (本题满分 14 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分。
已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PH \perp$ 底面 $ABCD$, 垂足 H 在 AD 边上, 且 $AH = 1$, $HD = 4$, $AB = 2$, 如图。



- (1) 求证: $CH \perp PB$;
- (2) 若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C-PB-H$ 的大小。

19. (本题满分 14 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分。

已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$, $g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$ 。

(1) 已知 $f(1) = 4$, 求 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$ 的解集;

(2) 已知 $a \neq 0$, l_1 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线, l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线, 曲线 $y = g(x)$ 与 l_1, l_2 在第一象限内均无公共点, 求 a 的取值范围。

20. (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分。

已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, F_1, F_2 分别为 Γ 的左、右焦点。

(1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离;

(2) 若 P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积;

(3) 设曲线 $\Omega: x^2 - y^2 = 1$, 其中 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点 (分别位于第一、第四象限), 过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于第三、第四象限), 是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立? 若存在, 求出所有的 λ ; 若不存在, 请说明理由。

21. (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分。

已知 (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列, 对函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$, 对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_i(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x)$, 则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列, 关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I 。

(1) 已知 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 0$, $f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为关于函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的 I 排列;

(2) 已知 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1$, $f_2(x) = x + m$, $f_3(x) = x^2$, 若此时 $n_I = 6$, 求实数 m 的取值范围;

(3) 已知函数 $F(x)$ ($x \geq 0$) 满足: 对任意 $x \in [0, +\infty)$, $0 < F(x) < 1$, 若 $I = [a, +\infty)$, $f_1(x) = F(x)$, $f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)]$, $f_3(x) = 1 - e^{-x}$, 证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1)$, $n_I \neq 2$ 。